High-Frequency Electronic Circuits

选频网络

常见：低通高通带通

对于电容：

电压不能突变，电流超前90度

对于电感：

电流不能突变，电压超前90度

从能量的角度来说：

理想情况下不消耗能量

电感品质因数：

串联谐振回路：

CLR

串联谐振回路

选频特性

谐振频率：电路中感抗与容抗大小相等、方向相反，使得总电抗为零的那个频率

谐振说明电路中没有由于储能效应而引起的阻碍作用

回路品质因数：

电压谐振

品质因数衡量谐振时候存储能量而不损耗的能力

广义失谐系数：

指的是失谐时候，电抗和/电阻

为0 使，谐振

反映了离谐振有多远

谐振曲线：

电流与omiga的关系

通频带：电流I下降到I0的0.707时频率的范围

相频曲线：

若考虑信号源内部阻抗和负载电阻（有载品质因数）

并联谐振回路

总阻抗、总导纳：

电导：总导纳的实数部分 电纳：总导纳的虚部

并联谐振频率（特性）

和串联都是相反

品质因数

电流谐振

广义失谐系数

和串联都是对应的：

谐振曲线：

通频带：

相频曲线：

串并联阻抗转换：

阻抗相等、Q相等

电阻在并联时，远大于串联

电抗并联或串联时大小不变

抽头

串联分压小，并联分流小，当信号源内阻和负载电阻小时用串联方式，信号源内阻和负载电阻大的时候，用并联方式

低阻系统怕分流，用串联

高阻系统怕分压，用并联

若不大不小，就用抽头

1、部分接入

电阻提高，电压提高，电流降低

电感抽头/电容抽头

对电容来说，这两个电容是并联的，所以p=c2/c1+c2

耦合回路

单回路：1.选频特性不够理想 2.阻抗变换不灵活、不方便

反射阻抗：次级回路对初级回路的影响或初级回路对次级回路的影响（以阻抗的形式）

表示V2:指次级回路开路的时候，初级回路所产生影响而产生的电动势

初级反射阻抗：

初级电流是电生磁，相位差90，次级电路是磁生电，相位继续相差90，故总相位相差180

若M为0，则反射阻抗为0，退化为单回路的情况

次级反射阻抗：

通过反射阻抗（虚拟的，不存在实体电阻）来实现去耦的过程

耦合回路的谐振：

注意初级回路谐振和初级等效回路谐振不一样

功率最大传输时：R11 == Rf1

复谐振：部分谐振+匹配

初级等效回路谐振+功率最大匹配

全谐振

当初级回路谐振且次级回路谐振 则可以推出 -> 次级等效回路谐振

同理 初级等效回路也谐振

当初级和次级都满足最佳匹配条件（功率最大，反射阻抗实部 == 原来阻抗实部） 则称为最佳全谐振

石英晶体滤波器

扩展感性区域：串联一个电感 or 并联一个电感

陶瓷滤波器

高频小信号放大器

指标：

重点：单极高频谐振小功率放大器

矩形系数和抑制比

稳定性：

噪声系数定义为输入信噪比/输出信噪比

晶体管高频等效电路

高频谐振小放 == 晶体管 + 并谐回路

先画等效电路，然后求增益，通频带，选择性

Rp只出现于等效电路（存疑)

通频带：

和前面的选频网络差不多，电压增益Av下降到最大值的0.707时候的频率范围

电压增益（谐振的时候）与通频带是常数

矩形系数：

A*B == 常数

Q*B == 常数

多级

增益

通频带：

矩形系数：

分治法

自激：在没有外加输入信号的情况下，放大器自身产生并维持周期性振荡的现象

原因：

这里用“导纳（Y）”分析（导纳是阻抗的倒数，适合算并联电路）：

- *Y***s*：信号源那边的总导纳（图里左边的电阻*g***s*、电容*C*、电感*L*组成的）；
- *Y***i*：电路输入侧的导纳（图里右边晶体管相关的参数）。

自激的核心条件是：**回路总导纳 *Y**s**+**Y**i*=0**（总导纳为 0 时，电路满足“振荡的幅度 + 相位条件”）。

把晶体管的参数（*yie*输入导纳、*y***re*反向反馈导纳、*yfe*正向传输导纳、*y***oe*输出导纳）代入后，得到：

这个式子的**关键是*yre*（晶体管的内部反馈能力）**：

- 若*y***re*大→内部反馈强→分母变大→整个左边的数值会变小、接近 1→满足“等于 1”的自激临界条件→电路不稳定（容易自激）；
- 若*y***re*小→内部反馈弱→分母变小→整个左边的数值远大于 1→不满足自激条件→电路稳定。

简单说：晶体管内部反馈越强，电路越容易自己振荡（自激）；反馈越弱，电路越稳定。

1是自激的临界条件，若小于1，会更加不稳定

自激产生原因：集电结电容的存在

条件、稳定系数、稳定电压增益

克服自激的方法

中和法：

高频谐振功放

高效率、高功率

基极电压反偏

Vbz是截止电压

显然半导通角<90度，所以是丙类

尖顶脉冲信号输出

上面是集电极电压

通过傅里叶变换，得到各阶波形，然后通过频率来选频

对比：

要提高效率就要降低耗散功率

降低Pc：

- LC回路谐振在基频上使ic最大值正对vce最小值

- 减少导通角

输出功率：P0

最关键的是 求Icm1和Ic0

好多概念

高频功放计算：

折线近似法：

求ic

然后傅里叶级数展开

阿尔法可以查表

①欠电压状态（集电极余弦脉冲是尖顶的）

- **特点**：集电极电压 v_{CE} 的最小值还很高，晶体管内部很“宽敞”。
- **电流**：基极怎么导通，集电极就怎么出电流。电流波形是一个完美的**尖顶余弦脉冲**。
- **缺点**：虽然输出功率随负载增大而增大，但因为 v_{CE} 剩得太多，管子发热严重，**效率很低**。

- **用途**：常用于**调幅（AM）**，因为它的线性度好。

② 临界状态（最理想的状态）

- **特点**：集电极电压 v_{CE} 的最小值刚好降到晶体管的饱和压降附近。
- **电流**：电流脉冲依然是尖顶的，且达到了**峰值最大化**。
- **优点**：输出功率最大，效率也相当高。
- **地位**：这是功放的最佳工作点，**设计功放时通常都选在临界状态**。

③ 过电压状态（集电极余弦脉冲凹进去了，变成“凹顶”）

- **特点**：负载电阻 R_p 太大了，集电极电压 v_{CE} 降得太厉害，甚至有一段时间低于基极电压了（进入饱和区）。
- **电流**：这时候晶体管“憋坏了”，电流不但不增加，反而中间凹下去一块，变成了**凹顶脉冲**。
- **优点**：虽然输出功率下降了，但电源提供的电流也变小了，**效率极高**（最省电）。
- **用途**：常用于**调频（FM）**或不需要线性放大的场合。

馈电电路

分类：

正弦波振荡器

基本工作原理

起振条件

起振的时候F要稍微大一些

平衡条件

变换：

faiY表示 晶体管的相位，faiZ表示并联谐振回路的相位，faiF表示反馈系数的相位

电压增益分解为晶体管参数和谐振回路参数

稳定条件

表示外因作用下，平衡条件被破坏以后，能自东恢复平衡状态的能力

振幅平衡的稳定条件：

Q点是个稳定的平衡点

有种负反馈的感觉

总结性定理：

所以晶体管具有稳定振幅的功能

相位平衡的稳定条件

总结：平衡点复交，相频特性曲线随频率的变化具有负的斜率即为稳定条件

并联谐振回路正好满足这个

三点式振荡电路

震荡器的稳定性问题

频率准确度；

稳定频率的方法：